

On White II, Wassily Kandinsky 1923

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 5

Cap. 1 **Cinemática**

1.2 Dinâmica da partícula

Conceito de força. Leis de Newton. Forças de contacto e ligação. Tensões e outras ligações. Força de atrito. Força elástica. Exemplos.

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16



1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia

Uma partícula **livre move-se com velocidade constante:** movimento em linha recta com velocidade constante ou repouso.

2ª Lei de Newton - Lei fundamental

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dm}{dt}$$

se m for constante

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

3 ª Lei de Newton – Lei da Acção-Reacção

As forças surgem aos pares

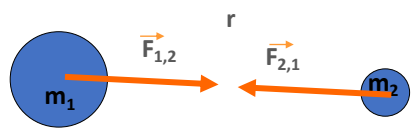
Para cada acção há uma reacção de igual intensidade mas de sentido oposto.

A força exercida no corpo 1 pelo corpo 2 é simétrica da força exercida no corpo 2 pelo corpo 1

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$ Par acção-reacção

Os pares acção-reacção actuam SEMPRE em corpos DIFERENTES

Lei da Gravitação de Newton

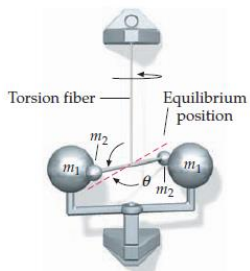


$F_{1,2}$ - Força exercida *na massa* m_1 pela massa m_2

$F_{2,1}$ - Força exercida *na massa* m_2 pela massa m_1

Forças atractivas!

$$|\vec{F}_{1,2}| = |\vec{F}_{2,1}| = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

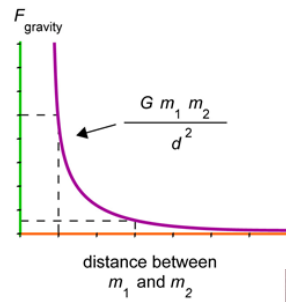


Balança de Cavendish - esquema e dispositivo laboratorial

G - **Constante de Gravitação Universal**

G= 6,67 x 10^{-11} N.m^2.kg^{-2}

Forças a distância





Dispositivo experimental

Campo Gravítico

$$\mathbf{F_{1,2} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}}$$

O efeito de m_2 em m_1 é acelerar m_1

Então podemos escrever

$$\mathbf{F_{1,2} = \frac{Gm_1m_2}{r^2} = m_1a_1}$$

$$\mathbf{\Rightarrow a_1 = \frac{Gm_2}{r^2}}$$

$$F_{1,2} = m_1 \frac{Gm_2}{r^2}$$

$$F_{1,2} = m_1 \; g$$

g é o CAMPO GRAVÍTICO

É a força por unidade de massa em m_1 devido à massa m_2.

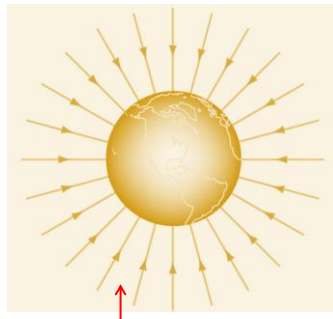
Todas as massas criam um campo gravítico **g(r)** no espaço

$$g(r) = G\frac{M}{r^2}$$

Vector dirigido para M

g é também a aceleração sofrida por uma massa colocada nesse ponto

Campo gravítico da terra (linhas de campo)



linhas de campo

$$g_0 = G\frac{M_T}{r_T^2}$$ Na superfície terrestre

$$g = G\frac{M_T}{(r_T + h)^2} \Leftrightarrow g = G\frac{M_T}{r_T^2(1+\frac{h}{r_T})^2} \Leftrightarrow$$

$$g = \frac{g_0}{(1+\frac{h}{r_T})^2}$$

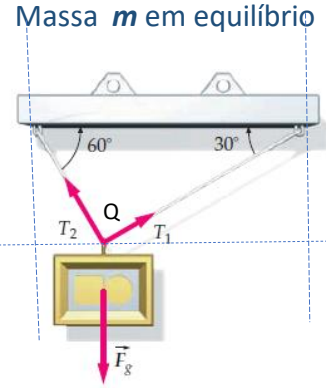
h - altura acima da superfície terrestre

se h = 6 km ... g diminui 2/1000 !!

equilíbrio

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

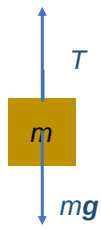
Massa ***m*** em equilíbrio



equilíbrio

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

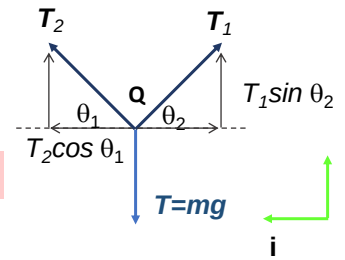
Massa m



T = mg

$$\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{F_g} = m\vec{a}$$

Ponto Q



$F_{x,Res.} = T_1 \cos\theta_2 - T_2 \cos\theta_1 = 0$

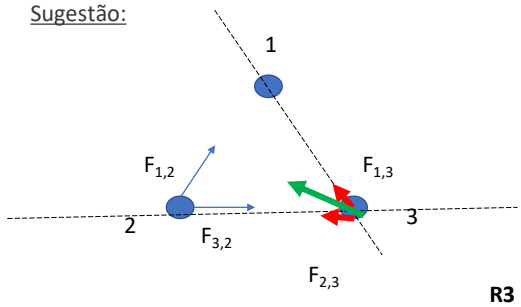
$F_{y,Res.} = T_1 \sin\theta_2 + T_2 \sin\theta_1 - mg = 0$

Problemas de Dinâmica

Três massas de 5 kg estão colocadas nos vértices de um triângulo equilátero, cujo lado mede 0,25 m.

Determine a intensidade, direcção e sentido da força gravitacional resultante sobre uma das massas, devido à presença das outras duas.

Sugestão:



$\mathbf{F}_{2,3} = -F_{2,3}\,\hat{\imath}$

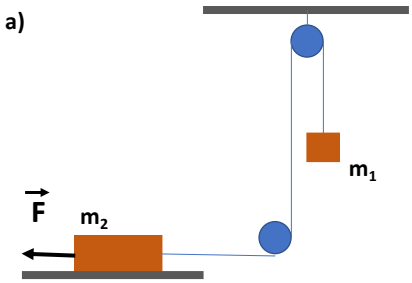
$\mathbf{F}_{1,3} = -F_{1,3}\cos 60\,\hat{\imath} + F_{1,3}\,\text{sen}\,60\,\hat{\jmath}$

R3 = $(-F_{2,3} - F_{1,3}\cos 60)\,\hat{\imath} + F_{1,3}\,\text{sen}\,60\,\hat{\jmath}$ (N)

Problemas de Dinâmica

2 - Calcule a aceleração dos corpos da figura e a tensão nas cordas. Aplique ao caso em que $m_1 = 50$ g, $m_2 = 80$ g e F = 1N.

a)

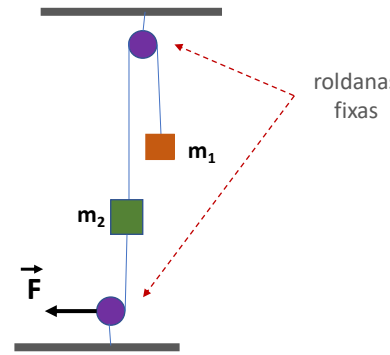


$R_1 = T - P_1 = T - m_1 g = m_1 a$

$R_2 = F - T = m_2 a$

$a_1 = a_2 = a$

b)



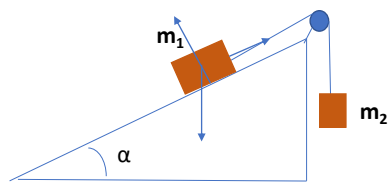
NB: As roldanas fixas servem para mudar a direcção e sentido das forças aplicadas; não diminuem a intensidade das forças aplicadas

Sugestão: Fazer o diagrama de forças em cada corpo e depois aplicar a 2ª lei de Newton a cada um deles

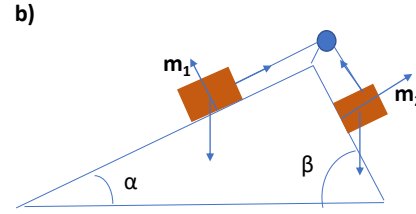
Problemas de Dinâmica

3 - Determine a aceleração com que os corpos na figura se movem e as tensões nas cordas.

a)

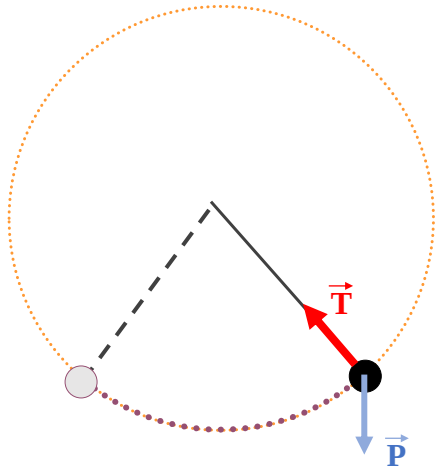


b)



NB : Considerem os valores anteriormente disponibilizados para o problema 4

PÊNDULO SIMPLES
(movimento no plano vertical)



Trajectória circular

Forças: $\vec{P}$ e $\vec{T}$

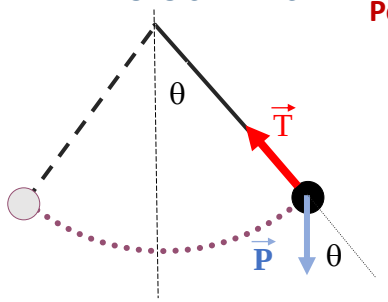
Em qualquer posição:

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Pendulum/Pendulum.html

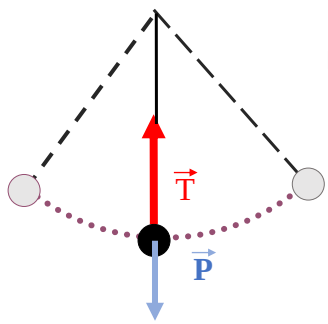
PÊNDULO SIMPLES



Posição extrema (v=0)

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a} \qquad \vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

$$\begin{cases} |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m|\vec{a}_n| & |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m\dfrac{v^2}{L} = 0 \\ |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| & |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| \end{cases}$$



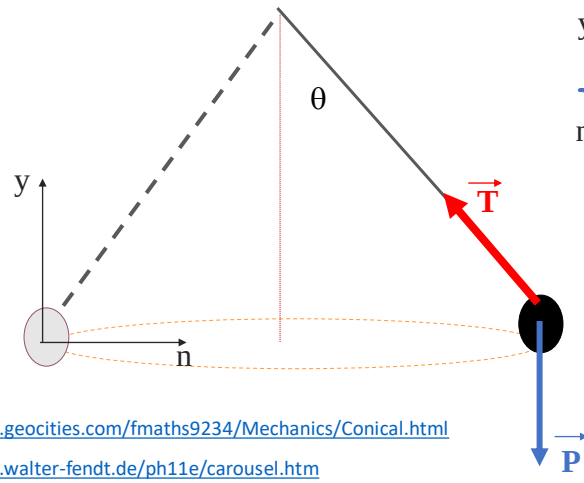
Posição de equilíbrio (θ=0)

$$|\vec{T}| - |\vec{P}| = m\frac{v^2}{L}$$

$$|\vec{a}_t| = 0$$

Valor máximo da tensão!

PÊNDULO CÓNICO
(movimento circular no plano horizontal)



$$\begin{cases} y: & |\vec{T}|\cos\theta = |\vec{P}| \\ n: & |\vec{T}|\sin\theta = m|\vec{a}_n| \end{cases}$$

Quanto vale a aceleração tangencial?

http://www.geocities.com/fmaths9234/Mechanics/Conical.html

http://www.walter-fendt.de/ph11e/carousel.htm

Problemas de Dinâmica

10 - Um corpo D cuja massa é de 6 kg esta sobre uma superfície cónica A B C e está rodando em torno do eixo EE' com uma velocidade angular de 10 rev/min.
Calcule:

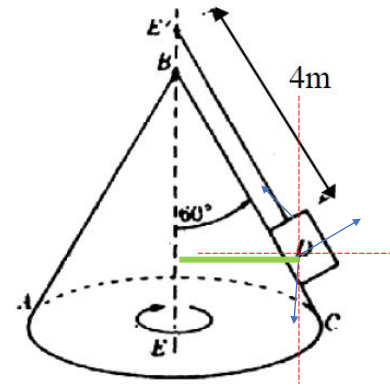
a) a velocidade linear do corpo

b) a reacção da superfície do corpo

c) a tensão no fio

d) a velocidade angular necessária para reduzir a reacção do plano a zero.

r = L sen 60



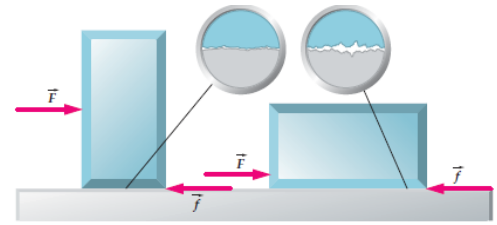
NB: o pêndulo move-se sobre o cone, descrevendo uma trajectória circular. Identificar as forças que actuam sobre o pêndulo e não esquecer que há aceleração centrípeta. Sendo a velocidade angular constante, também a velocidade linear é.
Reacção do plano zero significa que o pêndulo deixa de estar apoiado

FORÇA DE ATRITO (sólido)

Superfícies de dois materiais em contacto

A força de atrito *f* tende a impedir o movimento relativo das superfícies

Microscopicamente a força tem origem eléctrica
Lubrificação separa as superfícies



Força de atrito → estático
Força de atrito → cinético

FORÇA DE ATRITO (estático)

Na situação limite, em que **a força de atrito estático atinge o valor máximo**, verifica-se que:

a força de atrito estático máxima é proporcional à normal exercida entre as superfícies

$$f_{a.e.max} = \mu_E N$$

μ_E é o **coeficiente de atrito estático**, para as duas superfícies

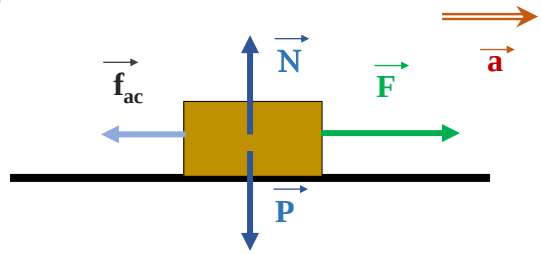
Em geral, temos:

$$f_{a.e.} \leq \mu_E N$$

Normalmente, a força de atrito não depende da área de contacto

FORÇA DE ATRITO (cinético)

Quando o corpo entra em movimento, temos uma situação com atrito cinético e verifica-se que:



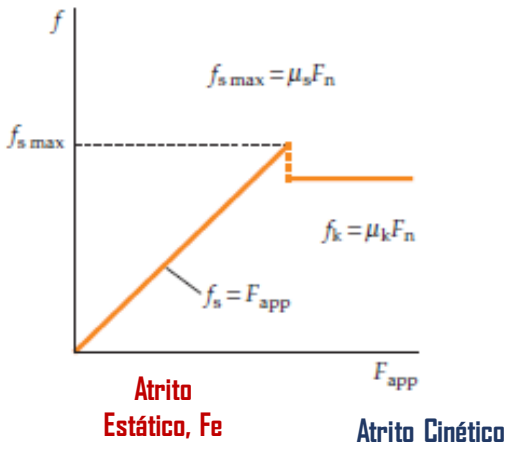
a força de atrito cinético é proporcional à normal exercida entre as superfícies

$$f_{a.c.} = \mu_C N$$

μ_C é o **coeficiente de atrito cinético**, para as duas superfícies

Normalmente, a força de atrito não depende da área de contacto

COMO VARIA A FORÇA DE ATRITO com a força aplicada?



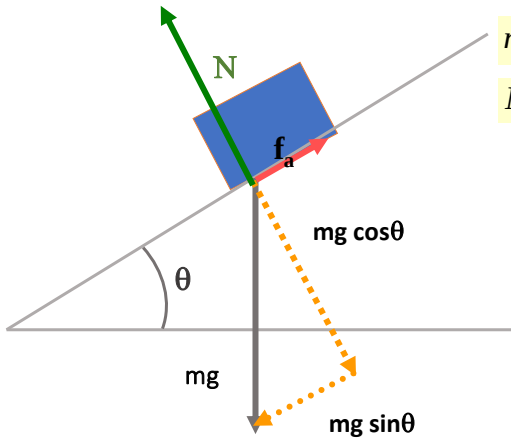
	μ_e	μ_c
Aço sobre aço	0,74	0,57
Cobre sobre aço	0,53	0,36
Borracha sobre cimento	1,0	0,8
Madeira sobre madeira	0,25-0,5	0,2
Gelo sobre aço	0,1	0,03
Teflon sobre teflon	0,04	0,04

Atrito Cinético < Atrito Estático

Como medir o coeficiente de atrito μ?

Um corpo é colocado num plano inclinado, ficando em repouso.
A inclinação θ é aumentada até atingir um valor máximo (crítico) θ_{crit} que se relaciona com μ_E.

Em repouso $\theta \leq \theta_{crit}$



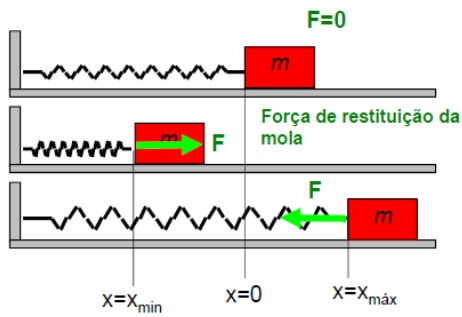
$$\left.\begin{array}{l} mg\,sin\theta - f_{ae} = 0 \\ N - mg\,cos\,\theta = 0 \end{array}\right\} \quad f_{ae} = N\,tg\theta$$

No limite, quando a força de atrito é máxima $\theta = \theta_{crit}$

$$f_{aemax} = \mu_E N = N\,tg\theta_{crit} \qquad \boxed{\mu_E = tg\theta_{crit}}$$

$$\mu_E = 0{,}36 \Rightarrow \theta_{crit} = 20^o$$

Força elástica



Força elástica ou força restauradora, F

$$F = -kx$$

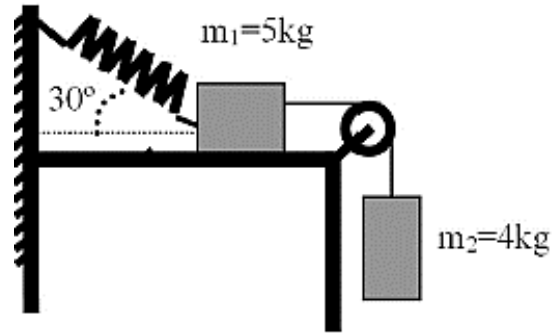
k = constante da mola

Problemas de Dinâmica

19 - Considere o esquema da figura. A mola tem uma constante de força k = 400N/m. Estando o sistema em repouso, e na iminência de se movimentar, **qual o elongamento da mola** (o ângulo mantém-se constante):

a) Se não houver atrito.

b) Se o coeficiente de atrito entre m_1 e a mesa for 0,4.



Problemas de Dinâmica

1. Determine a força de atrito exercida pelo ar sobre um corpo cuja massa é de 0,4 kg se ele cair com uma aceleração de 9,0 m/s^2.

2. Um bloco de madeira está sobre um plano inclinado cuja inclinação se pode variar. Aumenta-se gradualmente a inclinação até que o bloco comece a deslizar, para uma inclinação de 30°. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano.